

POLITECHNIKA BYDGOSKA
WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI



LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH

Kierunek	Informatyka stosowana	Semestr	II	Grupa	2
Imię i nazwisko	Mikołaj Wysocki				
Temat ćwiczenia	Podstawowa konfiguracja przełącznika				
Data wykonania	19.05.2023	Data oddania	25.05.2023	Ocena	

Ile interfejsów Fast Ethernet posiada przełącznik? __24__

Ile interfejsów Gigabit Ethernet posiada przełącznik? __2__

Jakie zakresy wartości są wyświetlone dla linii VTY? ____0-15____

Czy ten interfejs ma ustawiony adres IP? __NIE__

Jaki jest MAC adres tego interfejsu? ____0060.47ac.1eb8____

Czy ten interfejs jest aktywny (podniesiony)? __NIE__

Jaka jest wersja systemu operacyjnego IOS? ____Version 12.2(25)FX____

Jaka jest nazwa pliku będącego obrazem systemu? ____C2960-LANBASE-M____

Jaki jest bazowy adres MAC przełącznika? ____0060.47AC.1EB8____

Czy interfejs jest aktywny(podniesiony)? __TAK__

Jaka czynność może spowodować podniesienie się interfejsu? _Podłączenie hosta____

Jaki jest adres MAC tego interfejsu? ____0060.5c36.4412____

Jaka jest prędkość oraz ustawienia duplexu tego interfejsu? ____100Mb/s____

Jaka jest domyślna nazwa VLAN 1? ____default____

Które interfejsy należą do VLAN 1? __Fa0/1-24, Gig0/1-2____

Czy VLAN 1 jest aktywny? __TAK__

Jaki jest typ domyślnego VLAN'a? ____enet____

Jakie pliki i foldery znajdują się w pamięci flash? ____Pliki systemów____

Jaka jest nazwa pliku obrazu systemu Cisco IOS? _c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin__

Jaka jest szerokość pasma dla tego interfejsu? ____BW 100000 Kbit ____

Jaka jest strategia kolejowania dla tego interfejsu? ____Queueing strategy: fifo____

Ile bezpiecznych adresów dopuszcza ten port? __2__

Jaka jest ustawiona akcja bezpieczeństwa dla tego portu? ____shutdown____

S1(config)#vlan 99 - utworzenie nowego vlanu o numerze 99
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#interface vlan 99
S1(config-if)#ip address 172.17.99.11 255.255.255.0 - przypisanie vlanowi 99 ip i maske
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit

S1(config)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config)#interface fa0/8
S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config)#interface fa0/18
S1(config-if)#switchport access vlan 99 - przypisanie portów Fa0/1,8,18 do vlan 99
S1(config-if)#exit

S1(config)#ip default-gateway 172.17.99.1 - konfiguracja bramy domyślnej na switchu

S1#configure terminal
S1(config)#interface fastethernet 0/18
S1(config-if)#speed 100 - konfiguracja szybkości portu
S1(config-if)#duplex full -W trybie pełnego duplexu obwód wykrywania kolizji na karcie sieciowej jest wyłączony. Ramki wysyłane przez dwa połączone urządzenia nie mogą kolidować, ponieważ urządzenia używają dwóch oddzielnych obwodów w kablu sieciowym.
S1(config-if)#end
S1(config-if)#no speed
S1(config-if)#no duplex - wyłączenie ustawionej przed chwilą konfiguracji

S1#clear mac-address-table dynamic - wyczyszczenie tablicy adresów MAC
S1(config)#mac-address-table static 0002.16E8.C285 vlan 99 interface fastethernet 0/18 - przypisanie statycznego adresu MAC na port Fa0/18

S1(config)#no mac-address-table static 0002.16E8.C285 vlan 99 interface fastethernet 0/18
- usunięcie statycznego adresu MAC z tabeli

S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport port-security
S1(config-if)#switchport port-security maximum 2 - akceptowalne tylko 2 urządzenia podłączone do tego portu
S1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky - funkcja zabezpieczeń portu uniemożliwiająca nieautoryzowanym urządzeniom łączenie się z siecią.
S1(config-if)#switchport port-security violation shutdown - jeżeli któraś z reguł zostanie złamana port zostanie wyłączony

S1(config-if)#switchport port-security maximum 1 - akceptowalne tylko 1 urządzenia podłączone do tego portu